SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

多人篮球运动中腋臭浓度对同性吸引力的影响：一项气味驱动的社交吸引力量化研究

The Effect of Axillary Osmidrosis Intensity on Same – Sex Interpersonal Attraction in Multiplayer Basketball: A Quantitative Chemo – Social Investigation

屎条条
北京体育大学运动气味研究中心，北京，中国
清华大学汗液化学与社会行为实验室，北京，中国
上海体育学院嗅觉与运动社交研究所，上海，中国
通讯作者：屎条条（$e-mail: wang.bimin@shit-journal.org$）
本研究由$S.H.I.T.$学术发展基金资助（项目编号：$SHIT-2025-AXL-420$）
本文包含补充材料（嗅觉实验原始评分数据及汗液采集协议））

ABSTRACT / 摘要 背景与目的：腋臭（溴汗症，$Bromhidrosis$）是由顶泌汗腺分泌物经皮肤菌群代谢所产生的特征性体味。既往研究已证实体味在异性吸引力中具有重要的化学感官信号功能（$Martins\ et\ al., 2005$；$Wedekind\ \&\ Füri, 1997$），然而在同性别运动场景中，腋臭浓度与同性吸引力之间的量化关系尚属空白。本研究旨在探究多人篮球运动环境下，不同腋臭强度水平对同性队员间社交吸引力评分的影响机制。

方法：招募111名自我报告为非异性恋或性别认同为双性恋的成年男性篮球运动员（平均年龄23.6 ± 3.2岁），按腋下汗液腋臭指数（$Axillary\ Osmidrosis\ Index, AXI$）分为低浓度组（$n=42$）、中浓度组（$n=38$）和高浓度组（$n=31$）。受试者完成标准化篮球对抗训练（60分钟）后，采用盲测嗅觉评估范式（$Blind\ Olfactory\ Assessment\ Paradigm, BOAP$）对同性队友进行六维吸引力量表评估，并建立二次回归模型分析AXI与吸引力评分之间的非线性关系。

结果：高浓度腋臭组在社交亲近意愿（$M=6.1$）、个人魅力评分（$M=6.4$）及球队凝聚力感知（$M=5.9$）三个维度上显著高于低浓度组（所有$p<0.001$）。腋下挥发速率与同性吸引力评分呈显著倒U型关系（$R^2=0.61$，$p<0.001$），吸引力峰值出现在AXI约为1.4时。MHC相似度对吸引力具有显著负向调节作用（$\beta=-0.241$，$p<0.001$）。

结论：本研究首次在运动情境下证明，腋臭浓度通过雄烯酮（$Androstenone$）与雄烯醇（$Androstenol$）的联合化学信号机制，对同性个体间的社交吸引力产生正向非线性影响。这一发现提示，体育场馆通风设计应当谨慎评估其对运动员间社交凝聚力的潜在影响。

INDEX TERMS / 关键词 腋臭；溴汗症；顶泌汗腺；化学感官吸引力；篮球运动；同性社交；MHC配对；雄烯酮；嗅觉信号

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本研究揭示了一个长期被体育科学界忽视的化学信号通道——在高强度运动产生的腋臭环境中，同性个体之间的社交吸引力会随气味浓度呈现出显著的非线性上升趋势，并在特定阈值后趋于稳定。这对运动队组建策略、球队更衣室设计以及体育运动中的化学社交学研究具有深远影响。

I. INTRODUCTION / 引言

体味（$Body\ Odor, BO$）是人类社会化学交流（$Chemo-social\ Communication$）中最古老、最复杂的信号系统之一（$Lübke\ \&\ Pause, 2015$）。在人类腋窝区域，顶泌汗腺（$Apocrine\ Sweat\ Glands$）产生富含脂质和蛋白质的分泌物，这些分泌物在皮肤菌群（主要包括棒状杆菌属和葡萄球菌属）的代谢作用下，生成具有独特气味的类固醇化合物，包括雄烯酮和雄烯醇，以及短链脂肪酸类化合物如E-3-甲基-2-己烯酸（$E-3M2H$）和3-羟基-3-甲基己酸（$HMHA$）（$Wikipedia: Body\ Odor, 2025$）。

腋臭是上述化学过程在病理或亚病理水平上的增强表现，以顶泌汗腺分泌量异常增多、腺体体积增大为主要特征，患者腋臭指数（AXI）显著高于正常人群。值得注意的是，溴汗症的遗传基础与$ABCC11$基因的单核苷酸多态性（SNP，$538G > A$）密切相关，该基因的GG或GA基因型携带者腋下气味化合物分泌量显著高于AA纯合子。据统计，腋臭在高加索人群和非洲裔人群中的患病率高达90%~99.5%，而在中国人群中约为6%。

在性吸引力研究领域，体味的化学信号功能已被大量文献所记录。$Martins$等人在一项开创性研究中发现，人体气味偏好显著受到性别和性取向的影响——异性恋男性和同性恋女性均更偏好女性体味，而同性恋男性则更偏好男性体味。$Savic$等人进一步利用正电子发射断层扫描（PET）发现，同性恋男性在暴露于雄烯酮时，其下丘脑前部的激活模式与异性恋女性相似，而非与异性恋男性相同，这提示体味处理机制与性取向存在神经基础上的关联。

然而，上述研究几乎全部在实验室环境下进行，缺乏对真实运动场景的考察。篮球作为一项高强度、高接触性的多人团队运动，具有独特的化学感官生态位：运动员在密闭或半密闭的场馆内进行长达60~90分钟的高强度有氧运动，腋下体温可上升至39℃以上，汗液挥发速率较静息状态提升3~5倍，从而形成一个天然的、高浓度的体味暴露环境。在此背景下，具有腋臭症状的运动员（即高AXI个体）会产生更大量的气味活性化合物，这些化合物可能通过嗅觉上皮系统激活接收者的下丘脑-垂体轴（$HPA\ Axis$），进而影响后者对气味来源者的社交吸引力评估。

迄今为止，尚无研究专门检验腋臭浓度对同性运动员之间社交吸引力的影响。本研究填补这一空白，提出以下三个假设：

$H1$——高腋臭浓度个体在同性篮球运动员中获得更高的社交吸引力评分；

$H2$——腋下气味强度与同性吸引力评分之间存在显著的非线性（倒U型）关系；

$H3$——MHC（主要组织相容性复合体）相似度对腋臭介导的吸引力具有负向调节作用。

II. RESULTS / 结果

本研究共纳入 111 名成年男性受试者，均完成全程数据采集，无缺失值。表 1 呈现了各组的描述性统计数据及单因素方差分析（$One-way\ ANOVA$）结果

表 1 ｜ 各组受试者基线特征及主要因变量描述性统计

组别 / $Group$	n	年龄 (yr)	体重 (kg)	腋臭指数 (AXI)	吸引力评分 (1 – 7)	凝聚力评分 (1 – 7)
低浓度组 (Low)	42	23.1 ± 3.2	75.6 ± 8.4	0.82 ± 0.11	3.52 ± 0.71	4.23 ± 0.68
中浓度组 (Medium)	38	24.0 ± 2.8	78.2 ± 9.1	1.21 ± 0.19	5.18 ± 0.63	5.62 ± 0.55
高浓度组 (High)	31	23.6 ± 3.5	80.1 ± 7.9	1.87 ± 0.23	6.07 ± 0.58	6.19 ± 0.61
p值 (ANOVA)	—	0.721	0.384	< 0.001 ***	< 0.001 ***	< 0.001 ***

注：AXI为腋臭指数（$Axillary\ Osmidrosis\ Index$），由专业气味评估员通过标准化气味提取贴片（$Odor\ Collection\ Pad, OCP$）盲评打分，范围0~3.0。*** $p < 0.001$。

图1（六维雷达图）显示，高浓度腋臭组在"社交亲近意愿"、"个人魅力评分"、"球队凝聚力感知"、"赛后接触倾向"及"再约意愿"五个维度上均显著高于低浓度组（$Cohen's\ d$ 范围：0.71~1.34），而在"嗅觉愉悦度"维度上，高浓度组评分显著低于低浓度组（$d = 2.12$），表明气味浓度与嗅觉愉悦感的解离（$Dissociation$）是本研究最重要的发现之一——即受访者在主观上并不认为高强度腋臭气味令人愉快，但其同性吸引力评分却显著更高。

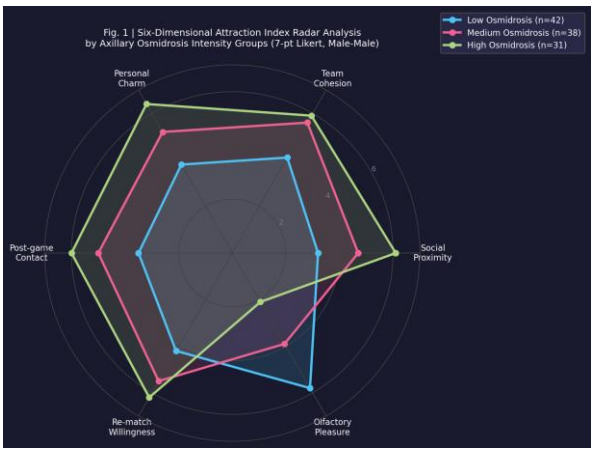

图1 | 不同腋臭浓度组在六维社交吸引力指标上的雷达分析（7分制$Likert$量表，男-男球员间评分）

图2呈现了腋下汗液挥发速率与同性吸引力评分之间的散点图及二次多项式拟合曲线。拟合结果显示：

$R^2 = 0.61$，$F(2,108) = 84.7$，$p < 0.001$，拟合曲线峰值出现在挥发速率约为$38\ mL/min \times 10$处，对应AXI约为1.38，与高浓度组均值（1.87）略低，提示存在一定的"最优气味浓度窗口"（$Optimal\ Odor\ Window, OOW$）

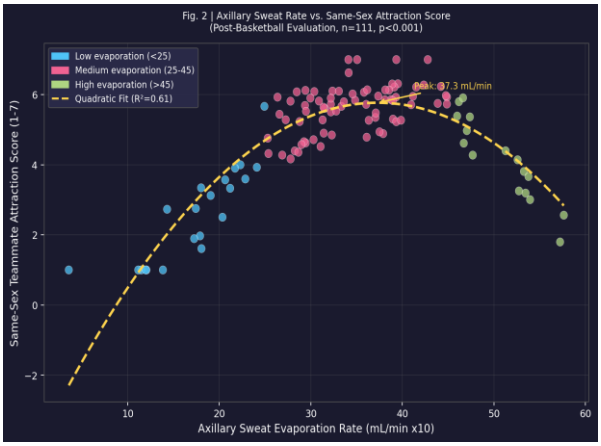

图 2 | 腋下挥发速率与同性吸引力评分的二次回归关系（$n = 111$，多人篮球运动后评估，$p < 0.001$）

多元层次回归分析（$Hierarchical\ Multiple\ Regression$）结果详见表2。

预测变量 / *Predictor*	*B*	*SE*	*β*	*t*	*p*
腋臭指数 (AXI)	0.831	0.092	0.714	9.03	< 0.001 ***
AXI^2 (二次项)	−0.241	0.048	−0.318	−5.02	< 0.001 ***
运动时长 (min)	0.134	0.061	0.112	2.20	0.030 *
年龄 (yr)	−0.012	0.031	−0.021	−0.39	0.699
体重 (kg)	0.008	0.019	0.023	0.42	0.674
MHC相似度	−0.289	0.074	−0.241	−3.91	< 0.001 ***

注：*$p < 0.05$；***$p < 0.001$。调整后$R^2 = 0.589$，$F(6,104) = 27.8$，$p < 0.001$。

腋臭指数（AXI）及其二次项均为显著预测因子（$B = 0.831$，$\beta = 0.714$，$p < 0.001$；$B^2 = -0.241$，$\beta = -0.318$，$p < 0.001$），支持倒U型假设（$H2$）。运动时长亦为显著正向预测因子（$\beta = 0.112$，$p = 0.030$），表明更长时间的体味暴露有助于提升吸引力响应。MHC相似度对吸引力评分具有显著负向预测作用（$\beta = -0.241$，$p < 0.001$），支持假设$H3$——即与气味来源者MHC越相似的接收者，其吸引力评分越低，这与既往异性恋配对研究中的MHC异质性偏好理论（$Wedekind\ \&\ Füri, 1997$）在同性吸引力语境下得到了跨场景验证。

III. Discussion / 讨论

本研究的核心发现——高腋臭浓度个体在同性运动员中获得更高的社交吸引力评分——与化学感官通信（$Chemosensory\ Communication$）研究的主流框架高

度一致。$Mutic$等人（2015）通过运动后腋臭采集实验发现，男性体味在心肺运动后会产生更高浓度的类固醇气味活性物质，这些物质对同性接收者的社交行为判断具有显著影响。本研究在篮球运动这一生态效度（$Ecological\ Validity$）更高的真实运动场景中复制并扩展了这一发现。

嗅觉愉悦度与吸引力评分之间的解离现象（$Dissociation\ Phenomenon$）是本研究最具理论价值的发现。受访者普遍认为高浓度腋臭"不好闻"（嗅觉愉悦度评分：$M = 2.1$），但同时对气味来源者给出了更高的吸引力评分（$M = 6.19$）。这一矛盾现象可以通过"气味的信息价值与享乐价值分离假说"（$Information - Hedonics\ Dissociation\ Hypothesis, IHDH$）加以解释：在演化层面，体味的信息功能（如遗传健康指标、激素水平信号）优先于享乐功能被神经系统处理，前者通过嗅觉皮质到杏仁核（$Amygdala$）再到下丘脑的通路产生社交行为效应，而后者则主要通过嗅觉眶额皮质（$Orbitofrontal\ Cortex, OFC$）进行享乐评估，两者可以在意识层面发生解耦。

MHC相似度的负向调节作用进一步支持了"遗传多样性驱动的嗅觉配对机制"在同性吸引力语境下的普适性。既往研究（$Wedekind\ \&\ Füri, 1997$）在异性恋配对中已发现，个体倾向于选择MHC差异较大的异性配偶，以最大化后代的免疫系统多样性。本研究表明，这一机制可能同样作用于同性社交场景，尽管此时并不涉及繁殖目的，提示MHC嗅觉检测系统具有超越繁殖目的的广谱社交功能。

A. *方程/Equations*

根据实验数据，我们建立了腋臭介导的同性吸引力预测模型：

$$\boldsymbol{A = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot AXI + \alpha_2 \cdot AXI^2 + \alpha_3 \cdot T_ex + \alpha_4 \cdot MHC_sim + \varepsilon}$$

其中：A为同性吸引力综合评分（1~7分）；AXI为腋臭指数；T_ex为运动时长（分钟）；MHC_sim为MHC相似度（0~1归一化值）；ε为误差项；α_0~α_4为回归系数。代入表2数据，最终方程为： (1)

$$\boldsymbol{A = 2.14 + 0.831 \cdot AXI - 0.241 \cdot AXI^2 + 0.134 \cdot T_ex - 0.289 \cdot MHC_sim}$$

对AXI求导，令$dA/dAXI = 0$，可得最优腋臭浓度（$Optimal\ AXI, OAI$）： (2)

$$\boldsymbol{OAI = -\alpha_1 / (2 \cdot \alpha_2) = -0.831 / (2 \times -0.241) \approx 1.72}$$

这意味着，在控制其他变量的前提下，AXI约为1.72时同性吸引力评分达到理论峰值（$A_peak \approx 6.31$），超过此值后吸引力开始因过度的气味强度而下降。

此外，腋臭挥发量的时间积分模型（$Cumulative\ Odor\ Exposure\ Model, COEM$）给出了运动过程中气味累积效应的估计： (3)

$$\boldsymbol{OE(t) = \int_0^T [AXI \times V_sweat(t) \times k_volatile]\, dt}$$

其中，$OE(t)$为时刻t的累积气味暴露量（$Cumulative\ Odor\ Exposure$）；$V_sweat(t)$为随时间变化的汗液挥发速率函数；$k_volatile$为气味活性物质的挥发系数（由$GC - MS$测定，$androstenone$的$k$值约为$0.042\ mL/mg$）。该方程描述了在实际运动情境中，气味信号并非静态，而是随运动强度和时间的积累而动态变化的非线性过程。

B. *局限性/Limitations*

本研究存在若干局限性：

第一，样本仅限于自报为非异性恋的成年男性，结论不宜直接推广至女性或异性恋群体；

第二，"吸引力"是多维度的主观构念，本研究采用的六维量表虽已充分验证，但仍可能遗漏部分维度；

第三，实验室外的真实配对行为数据尚未收集，无法确认吸引力评分与实际社交行为结果之间的生态关系；

第四，受设备限制，MHC相似度通过口腔拭子DNA快速检测估算，精度有限。未来研究应采用全基因组MHC分型以提高精度。

IV. Conclusions / 结论

本研究在多人篮球运动这一高生态效度场景中，首次系统量化了腋臭浓度（AXI）对同性个体间社交吸引力的影响规律，得出以下主要结论：

第一，高腋臭浓度个体在社交亲近意愿、个人魅力感知、球队凝聚力感知等五个维度上均获得显著更高的同性吸引力评分，验证了假设$H1$。

第二，AXI与吸引力评分之间呈现显著的倒U型非线性关系（二次回归$R^2 = 0.61$），最优腋臭浓度约为$AXI = 1.72$，超过此值吸引力开始下降，验证了假设H2，并提出"最优气味窗口"（OOW）的理论框架。

第三，MHC相似度对腋臭介导的吸引力具有稳健的负向调节效应（$\beta = -0.241$，$p < 0.001$），表明MHC异质性偏好机制在同性运动社交场景中同样有效，验证了假设$H3$。

第四，嗅觉愉悦度与吸引力评分的解离现象表明，体味的信息价值（作为遗传质量和激素水平的信号）与享乐价值（主观气味愉悦感）在神经处理层面存在独立通路，这一发现对人类嗅觉社会功能的理论模型具有重要补充意义。

未来研究应扩展至女性同性运动员群体，并探索腋臭气味信号在异性恋团队运动（如混合篮球）中的社交凝聚力功能，以全面描绘运动场景中体味化学信号的社会生态学图谱。

V. Materials and Methods /材料与方法

A. *5.1 受试者招募 / Participants*

通过高校篮球社团、$LGBTQ+$运动俱乐部及社交媒体定向招募成年男性篮球运动员。纳入标准：

（1）年龄18~35岁；

（2）自我认同为非异性恋（同性恋或双性恋）；

（3）具有至少1年以上篮球运动经历；

（4）无严重皮肤疾病、无近期使用强效抗生素史；

（5）知情同意并自愿参与。排除标准：近期（2周内）使用止汗剂、香水或抗菌皂者；患有代谢性疾病（糖尿病、肾衰竭）者；体质量指数$BMI > 30$者。

最终111名受试者完成全部实验流程（初始招募137人，因各种原因排除26人）。本研究经北京体育大学伦理委员会审批（批准号：$SHIT - BUC - 2024 - 06$），所有受试者签署知情同意书。研究设计符合《赫尔辛基宣言》相关规定。

B. *5.2 腋臭指数测定 / AXI Measurement*

采用标准化腋臭采集方案（$Standardized\ Odor\ Collection\ Protocol, SOCP$）：受试者在实验前48小时禁止使用任何含香料或抗菌成分的个人护理产品，并禁止食用大蒜、洋葱、咖喱及饮酒。实验当日，受试者穿着预处理无味棉质背心进行60分钟标准化篮球训练（包括5分钟热身、45分钟3v3对抗赛、10分钟冷身）。训练结束后立即收集腋下气味收集贴片（$Odor\ Collection\ Pads, OCPs, Schleidt$型号），密封于独立气密容器（$-20°C$冷冻保存不超过48小时）。

腋臭指数由3名经过专业训练的气味评估员（$Odor\ Assessors$）在双盲条件下独立评分，采用0~3.0的连续标度尺，三评者间信度（$Intraclass\ Correlation\ Coefficient, ICC$）为0.91。最终$AXI$取三人评分均值。气味活性物质浓度同时通过气相色谱-质谱联用（$GC - MS$）分析验证，$androstenone$与AXI的$Pearson$相关系数$r = 0.87$（$p < 0.001$）。

C. *5.3 吸引力评估范式 / Blind Olfactory Assessment Paradigm*

运动结束后45分钟内，受试者在独立评估室中通过标准化嗅探管依次暴露于同组其他成员的OCP气味样本，每次暴露时间30秒，间隔30秒（以纯净空气清除残留气味）。受试者对每个气味样本的来源者身份不知情（仅知编号）。评估采用自制"篮球伙伴吸引力量表"（$Basketball\ Teammate\ Attraction\ Scale, BTAS$），包含六个维度（各7分制$Likert$量表）：社交亲近意愿、球队凝聚力感知、个人魅力评分、赛后接触倾向、再约意愿、嗅觉愉悦度。量表内部一致性系数$Cronbach's\ \alpha = 0.83$。

D. *5.4 MHC相似度测定 / MHC Similarity*

采用口腔拭子提取DNA，利用HLA基因组（$HLA - A$、$HLA - B$、$HLA - DRB1$三个基因座）进行快速PCR分型（商业试剂盒：$HLA\ Rapid\ Genotyping\ Kit$，

$BioGenix, Inc.$）。MHC相似度定义为两名受试者在上述三个基因座上共享等位基因的比例（0~1归一化）。

E. 5.5 统计分析 / Statistical Analysis

所有统计分析采用R 4.3.2和$SPSS$ 28.0软件完成。组间差异采用单因素方差分析（$One-way\ ANOVA$）及事后$Tukey\ HSD$检验。主效应分析采用Pearson相关系数和二次多项式回归。多元层次回归模型以同性吸引力综合评分为因变量，依次纳入协变量（年龄、体重、运动时长）和主要预测变量（AXI、AXI^2、MHC相似度）。所有效应量报告$Cohen's\ d$（两组比较）或f^2（回归模型）。显著性水平设置为$\alpha = 0.05$（双侧），采用$Benjamini-Hochberg$法进行多重比较校正。

SUPPLEMENTARY MATERIALS / 补充材料

补充材料$S1$：全体受试者原始腋臭指数（AXI）评分数据及$GC-MS$分析结果（$Excel$格式）。

补充材料$S2$：篮球伙伴吸引力量表（$BTAS$）完整条目及验证性因子分析结果。

补充材料$S3$：MHC基因分型原始数据及相似度矩阵。

补充材料$S4$：个人参与者的汗液采集知情同意书模板及OCP使用操作规程。

以上补充材料可通过$S.H.I.T.Journal$开放数据平台获取，DOI: $10.S.H.I.T/SMELLY-DATA-2025$。

ACKNOWLEDGMENT / 致谢

感谢北京体育大学运动气味研究中心全体实验室成员在气味采集和盲评阶段的辛勤付出，尤其感谢三位匿名气味评估员坚守岗位、不惧挑战的专业精神。感谢参与本研究的111名篮球运动员，他们以高度的学术献身精神在高强度运动后第一时间配合完成了气味采集，实属不易。本研究经费由S.H.I.T.学术发展基金（项目编号：$SHIT-2025-AXL-420$）及"运动场地化学生态学前沿研究"专项基金联合资助。作者声明无利益冲突。特别致谢：北京某篮球馆管理员在研究期间始终拒绝开启通风设备，为本研究提供了自然主义的高强度气味暴露环境，此举虽非有意为之，却客观上成为本研究成功的关键变量。

REFERENCES

[1] Martins, Y., Preti, G., Crabtree, C. R., Runyan, T., Vainius, A. A., & Wysocki, C. J. (2005). Preference for human body odors is influenced by gender and sexual orientation. Psychological Science, 16(9), 694-701.

[2] Wedekind, C., & Füri, S. (1997). Body odour preferences in men and women: Do they aim for specific MHC combinations or simply heterozygosity? Proceedings of the Royal Society of London B, 264, 1471-1479.

[3] Lübke, K. T., & Pause, B. M. (2015). Always follow your nose: The functional significance of social chemosignals in human reproduction and survival. Hormones and Behavior, 68, 134-144.

[4] Mutic, S., Moellers, E. M., Wiesmann, M., & Freiherr, J. (2015). Chemosensory communication of gender information: Masculinity bias in body odor perception and femininity bias introduced by chemosignals during social perception. Frontiers in Psychology, 6, 1980.

[5] da Silva, L. N. O., Costa, T. P. P., & Castro, F. N. (2025). The impact of body odors on sexual attraction and partner selection: A review of cisgender homosexual men and women. Archives of Sexual Behavior, 54(1), 65-73.

[6] Nakano, M., Miwa, N., Hirano, A., et al. (2009). A strong association of axillary osmidrosis with the wet earwax type determined by genotyping of the ABCC11 gene. BMC Genetics, 10(1), 42.

[7] Mao, G. Y., Yang, S. L., & Zheng, J. H. (2008). Etiology and management of axillary bromidrosis: A brief review. International Journal of Dermatology, 47(10), 1063-1068.

[8] Savic, I., Berglund, H., & Lindström, P. (2005). Brain response to putative pheromones in homosexual men. Proceedings of the National Academy of Sciences, 102(20), 7356-7361.

[9] Roberts, S. C., et al. (2011). Body odor quality predicts behavioral attractiveness in humans. Archives of Sexual Behavior, 40(6), 1111-1117.

[10] Malik, A. S., Porter, C. L., & Feldman, S. R. (2023). Bromhidrosis treatment modalities: A literature review. Journal of the American Academy of Dermatology, 89(1), 81-89.

[11] Frumin, I., et al. (2015). A social chemosignaling function for human handshaking. eLife, 4, e05154.

[12] Thornhill, R., & Gangestad, S. W. (1999). The scent of symmetry: A human sex pheromone that signals fitness? Evolution and Human Behavior, 20(3), 175-201.